

IA en la Práctica Clínica — Estructura de Curso para Blackboard

Diplomado en Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud

Formato para carga: cada “Módulo” a continuación = una Carpeta de Contenido de Blackboard (Semana). Pegue el Resumen en el elemento principal de la carpeta, las lecturas como Enlaces Web, y la Pregunta de Discusión en un hilo del Foro de Discusión. **Nota de adaptación:** todas las horas de “Práctica Hospitalaria Presencial” se han convertido en actividades del **Entorno Clínico Virtual Simulado (VCS)** usando datos sintéticos/desidentificados y pacientes simulados, ya que los estudiantes de esta cohorte no tienen acceso a hospital o laboratorio clínico. No se usan datos reales de pacientes en ningún momento de este curso.

KIT DE HERRAMIENTAS DEL ENTORNO CLÍNICO VIRTUAL SIMULADO (VCS)

(Publique esto una vez como página fija de Blackboard; cada módulo lo referencia.)

Herramienta	Propósito	Acceso
Synthea	Historiales de pacientes completamente sintéticos (sin PHI real)	Gratuita, código abierto
MIMIC-CXR / MIMIC-IV (subconjunto demo/desidentificado)	Datos de radiología + UCI para ejercicios de IA diagnóstica	Requiere registro gratuito
OpenEMR o GNU Health (modo simulado)	Entorno de práctica de historia clínica	Gratuita, autoalojada o instancia alojada por el docente
Juego de roles con paciente estandarizado (entre pares o simulador de paciente por IA)	Práctica de anamnesis + transcripción ambiental	Salas de trabajo de Zoom/Teams
Transcriptor ambiental de IA (licencia de prueba/simulada)	Práctica de generación de notas	Cuenta de prueba del proveedor (no se permite PHI)
Plataforma de OSCE virtual (p. ej., Oxford Medical Simulation, Body Interact, o estación construida por el docente)	OSCE simulado y turno de capstone	Licencia institucional o prueba gratuita

Regla de seguridad permanente para todas las actividades de VCS: solo se pueden usar conjuntos de datos sintéticos o completamente desidentificados públicos. Los estudiantes nunca deben subir información real de pacientes a ninguna herramienta usada en este curso.

■ MES 1 — AHORRO DE TIEMPO

ADMINISTRATIVO Y FUNDAMENTOS DE IA

Módulo — Semana 1 (1-7 oct): Introducción a la IA en Medicina

Objetivos de Aprendizaje - Definir Human-in-the-Loop (HITL) y explicar por qué ancla todo el curso - Distinguir IA supervisada vs. generativa a nivel conceptual - Definir “alucinación” en un contexto de IA clínica

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Orientación del curso; panorama de la IA clínica - Recorrido del principio HITL - Fundamentos de alfabetización en ML

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Configurar cuentas de VCS (Synthea, historia clínica simulada, prueba de transcriptor ambiental) - Ejercicio de referencia: cronometrar una tarea de documentación simulada *sin* IA, para comparación posterior

Lecturas Requeridas - Modelo de Competencia Clínica en IA del NIH/AAMC - Resumen del flujo de trabajo HITL

Pregunta del Foro de Discusión (P1.1) > Un médico firma una nota transcrita por IA sin leerla, pasando por alto una negación de dolor torácico mal transcrita. ¿Qué falla sistémica ilustra esto — y cómo la habría detectado la práctica en VCS de esta semana?

Módulo — Semana 2 (8-14 oct): Ingeniería de Prompts — Las “Cuatro Rs”

Objetivos de Aprendizaje - Aplicar el marco Cuatro Rs de la AAFP (Request, Reason, References, Revise) a prompts clínicos - Identificar modos comunes de falla al redactar prompts

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Clase sobre el marco Cuatro Rs + taller de prompting en vivo

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Formen parejas para juego de roles con paciente estandarizado (uno como estudiante usando una tarjeta de caso de Synthea, otro como médico) - Ejecuten el transcriptor ambiental sobre el juego de roles grabado; cada estudiante entrega una revisión de prompt “antes/después”

Lecturas Requeridas - Marco “Cuatro Rs” de la AAFP - Alfabetización en prompts en formación clínica

Pregunta del Foro de Discusión (P1.2) > ¿Qué estructura de prompt refleja mejor las Cuatro Rs, y por qué las demás opciones fallan en incorporar un paso de

verificación?

Módulo — Semana 3 (15-21 oct): Transcripción Ambiental en la Práctica

Objetivos de Aprendizaje - Categorizar los tipos de error del transcriptor ambiental (mala transcripción, omisión, detalle alucinado) - Explicar la brecha de alfabetización digital de médicos generales alemanes como motor de la capacitación

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Análisis profundo de la taxonomía de errores; contexto de digitalización alemana

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Día completo de clínica simulada: 3-4 encuentros con pacientes sintéticos de complejidad creciente, usando el transcriptor ambiental en todo momento - Mantener un “registro de errores” con cada corrección de la IA realizada

Lecturas Requeridas - Brecha de alfabetización digital de médicos generales alemanes (guía de cumplimiento) - Base de evidencia de IA clínica

Pregunta del Foro de Discusión (P1.3) > ¿Por qué el plan de estudios exige capacitación estructurada en alfabetización en IA en lugar de autoestudio, específicamente en el contexto alemán de atención primaria?

Módulo — Semana 4 (22-28 oct): Síntesis y Evaluación del Mes 1

Objetivos de Aprendizaje - Distinguir “tiempo ahorrado” de “confiabilidad del resultado”

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Revisión de clase de los registros de errores; discusión sobre eficiencia vs. confianza

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) — EVALUACIÓN - Cada estudiante ejecuta de forma independiente una consulta completa transcrita ambientalmente, corrige la nota, y la firma; entregar vía tarea de Blackboard para calificación del docente

Pregunta del Foro de Discusión (P1.4) > Un residente dice que el transcriptor “ahorró dos horas así que ahora confío completamente en él”. ¿Qué hay de malo en ese razonamiento?

Punto de Control: Evaluación de Competencia del Mes 1 — punto de control de aprobar/reprobar para avanzar al Mes 2

MES 2 — DIAGNÓSTICOS

IMPULSADOS POR IA Y LA ANULACIÓN DE SEGURIDAD

Módulo — Semana 5 (29 oct-4 nov): Evaluación Crítica de Diagnósticos por IA

Objetivos de Aprendizaje - Explicar la disociación entre el desempeño de IA en exámenes y el razonamiento clínico junto a la cama del paciente - Identificar “alucinaciones confiadas” en la salida de IA diagnóstica

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Revisión de evidencia sobre las brechas entre el desempeño en benchmarks de IA y el mundo real

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Observar (sin actuar) una demostración de IA diagnóstica ejecutada contra muestras desidentificadas de MIMIC-CXR; registrar puntajes de confianza vs. hallazgos reales

Lecturas Requeridas - Disociación entre IA en exámenes y razonamiento clínico - Métodos de evaluación de IA clínica

Pregunta del Foro de Discusión (P2.4) > Un LLM domina las preguntas de examen pero falla en el razonamiento clínico de varios pasos junto a la cama del paciente. ¿Qué nos enseña esta disociación sobre la evaluación de IA clínica?

Módulo — Semana 6 (5-11 nov): Pilares Alemanes de Calidad

Objetivos de Aprendizaje - Diferenciar los modos de falla de Funcionalidad, Robustez, y Comprensibilidad (IA Explicable)

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Marco de tres pilares; “derecho a explicación” del GDPR

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Ejercicio de revisión de casos: clasificar un conjunto de reportes desidentificados de mal funcionamiento de CDSS según qué pilar se violó

Lecturas Requeridas - Pilares de calidad alemanes - Cumplimiento de GDPR/XAI

Pregunta del Foro de Discusión (P2.2) > Un CDSS da una recomendación sin rastro de razonamiento visible. ¿Qué pilar viola esto, y por qué no es un problema de Funcionalidad en su lugar?

Módulo — Semana 7 (12-18 nov): El Ejercicio de Anulación en el Entorno Simulado

Objetivos de Aprendizaje - Ejecutar una anulación manual sobre una salida

diagnóstica de IA defectuosa - Reconocer los efectos del sesgo derivados de datos de entrenamiento subrepresentados

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Metodología de anulación; discusión de casos de sesgo

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) — EJERCICIO

SEMBRADO - El docente siembra casos sintéticos anómalos/sesgados en la herramienta diagnóstica de VCS; los estudiantes deben detectar el error, articular por qué es implausible, y documentar una anulación manual

Pregunta del Foro de Discusión (P2.1, P2.3) > Recorra su decisión de anulación del caso sembrado de esta semana. ¿Qué detalle clínico les hizo sospechar que la IA estaba equivocada?

Módulo — Semana 8 (19-25 nov): Síntesis y Evaluación del Mes 2

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Debate de clase sobre los resultados de anulación y los casos límite

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) — EVALUACIÓN - Detectar y anular de forma independiente un nuevo error sembrado de CDSS bajo observación; entregar documentación

Punto de Control: Evaluación de Competencia del Mes 2 — punto de control de aprobar/reprobar para avanzar al Mes 3

🎯 MES 3 — VÍAS DE CUIDADO CLÍNICO Y SOBERANÍA DE DATOS

Módulo — Semana 9 (26 nov-2 dic): Planificación de Cuidados Asistida por IA

Objetivos de Aprendizaje - Combinar listas de problemas extraídas por PLN con un modelo estandarizado de cuidados de enfermería - Aplicar la revisión HITL específicamente a los flujos de trabajo de enfermería

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Recorrido de la IA de planificación de cuidados

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Redactar un plan de cuidados asistido por IA a partir de un historial de paciente sintético de Synthea; revisar contra una presentación simulada junto a la cama (juego de roles entre pares)

Lecturas Requeridas - Encuentros clínicos mejorados por IA

Pregunta del Foro de Discusión (P3.2) > ¿Qué debe verificar un/a enfermero/a antes de finalizar un plan de cuidados redactado por IA, y por qué no se puede confiar únicamente en que la extracción por PLN sea “determinista”?

Módulo — Semana 10 (3-9 dic): GDPR y Soberanía de Datos

Objetivos de Aprendizaje - Explicar por qué se restringe el uso de IA en la nube transfronteriza para datos de salud identificables de la UE - Articular la razón de ser del despliegue de IA local/de pesos abiertos

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Caso de estudio de GDPR; razón de ser de la soberanía

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Mapear un diagrama de flujo de datos para las herramientas de VCS usadas este semestre; marcar cada punto donde los datos saldrían del control institucional si esto fuera un sistema hospitalario real

Lecturas Requeridas - Guía de cumplimiento de GDPR en salud de la UE - Razón de ser del despliegue local/de pesos abiertos

Pregunta del Foro de Discusión (P3.1, P3.4) > ¿Por qué bloquearía un hospital alemán una API de LLM en la nube de EE. UU. para generar planes de cuidado, y por qué podría preferir en su lugar un modelo local de pesos abiertos?

Módulo — Semana 11 (10-16 dic): Anonimización y Uso Secundario de Datos

Objetivos de Aprendizaje - Diferenciar anonimización vs. pseudonimización - Describir la vía DiGA como un modelo de cumplimiento

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Principios de minimización de datos; resumen de DiGA

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Extraer un conjunto de datos anonimizado a partir de registros de Synthea para una solicitud de investigación simulada; documentar los pasos de anonimización tomados

Lecturas Requeridas - Vía DiGA (Aplicaciones Digitales de Salud)

Pregunta del Foro de Discusión (P3.3) > ¿Qué debe cumplirse en un conjunto de datos antes de usarse para investigación externa, y cómo satisface el ejercicio de Synthea de esta semana ese estándar?

Módulo — Semana 12 (17-23 dic): Síntesis y Evaluación del Mes 3

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Revisión de módulos de IA integrados localmente en la historia clínica electrónica

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) — EVALUACIÓN - Producir un extracto de datos de plan de cuidados anonimizado y conforme al GDPR a partir de un registro sintético; entregar para calificación

Punto de Control: Evaluación de Competencia del Mes 3 — punto de control de aprobar/reprobar para avanzar al Mes 4 (*Se sugiere un receso programado después de este módulo antes de que se reanude la Semana 13.*)

■ MES 4 — AUTONOMÍA ÉTICO-LEGAL Y LA EVALUACIÓN FINAL

Módulo — Semana 13 (24-30 dic): Mapeo de Responsabilidad Legal

Objetivos de Aprendizaje - Identificar quién es responsable cuando una recomendación de IA está equivocada

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Conferencia de caso sobre responsabilidad legal (reporte de evento adverso desidentificado)

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Análisis en grupos pequeños del caso; cada grupo presenta un mapa de responsabilidad (médico/proveedor/institución)

Lecturas Requeridas - Guía del NIH/AAMC sobre responsabilidad legal y aprendizaje basado en la práctica

Pregunta del Foro de Discusión (P4.3) > Si un médico sigue una recomendación de IA equivocada, ¿quién es responsable principalmente según los marcos de la UE/Alemania, y por qué seguir el consejo de la IA no traslada esa responsabilidad?

Módulo — Semana 14 (31 dic-6 ene): Niveles de Riesgo del Reglamento de IA de la UE

Objetivos de Aprendizaje - Clasificar una herramienta de IA clínica según su nivel de riesgo del Reglamento de IA de la UE

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Clase sobre la estructura de niveles de riesgo

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Ejercicio de clasificación por nivel usando todas las herramientas de VCS usadas este semestre (transcriptor, demo de CDSS, herramienta de planificación de cuidados)

Lecturas Requeridas - Resumen del Reglamento de IA de la UE

Pregunta del Foro de Discusión (P4.4) > Clasifique el transcriptor ambiental, el CDSS diagnóstico, y la herramienta de PLN de planificación de cuidados según el nivel de riesgo del Reglamento de IA de la UE. Justifique cada una.

Módulo — Semana 15 (7-13 ene): Consentimiento Informado y Transparencia

Objetivos de Aprendizaje - Divulgar apropiadamente el uso de IA a un paciente

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Práctica de guionización de conversaciones de consentimiento

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Juego de roles por video con paciente estandarizado que exige divulgación del uso de IA; calificado entre pares contra una rúbrica

Lecturas Requeridas - Reglamento de IA de la UE y consentimiento del paciente

Pregunta del Foro de Discusión (P4.1) > Un paciente pregunta si se usó IA en su diagnóstico. Redacte la respuesta de divulgación que realmente diría en voz alta, y luego explique por qué satisface las obligaciones de transparencia.

Módulo — Semana 16 (14-20 ene): Preparación para el Capstone

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Recorrido de la simulación de Piloto Solo + revisión de la rúbrica de calificación - Revisión de integración a través de los Meses 1-4

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Simulacro sin calificar de turno de capstone con retroalimentación del docente

Pregunta del Foro de Discusión (P4.2) > Durante su simulacro, ¿en algún momento la herramienta de imágenes por IA no coincidió con su propia lectura? Recorra cómo lo resolvió.

Módulo — Semana 17 (21-27 ene): Síntesis y Evaluación del Mes 4

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Revisión final; preguntas abiertas

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) — EVALUACIÓN - Conversación de divulgación simulada calificada + tarea de clasificación por nivel de riesgo

Punto de Control: Evaluación de Competencia del Mes 4 — punto de control de aprobar/reprobar para avanzar a Consolidación

■ MES 5 — CONSOLIDACIÓN Y OSCE SIMULADO

Módulo — Semana 18 (28 ene-3 feb): Diseño de Estaciones de Integración

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Construir casos integradores combinando las cuatro áreas de competencia

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Los estudiantes diseñan y prueban una estación de integración con un grupo de compañeros, usando datos sintéticos en todo momento

Módulo — Semana 19 (4-10 feb): OSCE Simulado Ronda 1

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Estaciones de OSCE virtuales cronometradas vía plataforma de video, calificadas por el docente

Pregunta del Foro de Discusión (P5.1) > Recorra cada punto de control de HITL de los Meses 1-4 que aplicó durante su estación de OSCE.

Módulo — Semana 20 (11-17 feb): OSCE Simulado Ronda 2 + Remediación

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Repetir estaciones para los estudiantes que necesitan remediación; sesiones individuales de retroalimentación

Pregunta del Foro de Discusión (P5.2) > Usando un ejemplo de sus estaciones de OSCE, distinga una falla de “sesgo de automatización” de una falla de “explicabilidad”.

Módulo — Semana 21 (18-24 feb): Cierre de Consolidación

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Síntesis de toda la clase; foro abierto

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Tiempo de práctica libre en el entorno simulado, dirigido por el estudiante

Punto de Control: Cierre de Consolidación — punto de control de preparación para el Capstone

■ MES 6 — PILOTO SOLO DEL CAPSTONE Y CERTIFICACIÓN

Módulo — Semana 22 (25 feb-3 mar): Turno de Capstone 1

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (6 hrs, turno completo) - Turno simulado completo usando historia clínica sintética + paciente de juego de roles + imágenes sintéticas: ingreso (transcripción por IA) → diagnóstico (validación de imágenes por IA) → planificación de tratamiento, calificado contra la lista de verificación del “Factor de Confianza”

Módulo — Semana 23 (4-10 mar): Turno de Capstone 2 + Debrief Individual

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (6 hrs) - Segundo turno calificado, diferente combinación de casos sintéticos; debrief individual con el docente

Módulo — Semana 24 (11-17 mar): Ventana de Remediación / Repetición

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado - Acceso abierto al entorno simulado para los estudiantes que necesiten una práctica final

Módulo — Semana 25 (18-24 mar): Ceremonia de Certificación y Cierre del Curso

Resumen de Contenido (Virtual, 3 hrs) - Revisión de examen final, evaluación del curso

Actividad del Entorno Clínico Virtual Simulado (3 hrs) - Evaluación final calificada; se otorga el Certificado de Competencia en IA

Punto de Control: Certificado de Competencia en IA otorgado (compatible con NIH/AAMC y normativa alemana/UE)

📁 Lista de Verificación para Carga en Blackboard

- ☐ Crear una Carpeta de Contenido por semana (25 en total), titulada “Semana N: [Tema]”
- ☐ Pegar los Objetivos de Aprendizaje + Resumen de Contenido en el elemento principal de cada carpeta

- ☐ Agregar las Lecturas Requeridas como Enlaces Web (verificar que cada URL esté activa antes de publicar)
- ☐ Crear un foro de Discusión por semana usando la pregunta indicada
- ☐ Crear Tareas calificadas para cada semana de Evaluación (4, 8, 12, 17, 21, 25) con una rúbrica adjunta
- ☐ Publicar la página del Kit de Herramientas de VCS una sola vez, y enlazarla desde la actividad de entorno simulado de cada semana
- ☐ Configurar las fechas de publicación de módulos según el cronograma anterior (o ajustarlas uniformemente si su semestre comienza en una fecha diferente)